

建模总方案

“浙超”赛题建模总方案

一、总体思路

本文针对“浙超”64 支市县参赛队的分组、抽签、赛地选择和赛制建议，建立一套完整的可复现实验方案。总体路线为：

- 1. 以赛题队伍名单为基础，融合浙江统计年鉴数据和空间代理数据，形成统一队伍指标表；
- 2. 用图染色法分析行政冲突约束，说明理论最少组数与最终采用 16 组的原因；
- 3. 建立 0-1 分组约束模型，生成满足硬约束的可行方案；
- 4. 从行政公平、竞技公平、观赏性、经济人口文旅均衡、地理合理性等维度构建评价指标；
- 5. 使用模拟退火/局部搜索生成若干优质方案，再用 AHP-熵权-TOPSIS 综合评价选择最终方案；
- 6. 设计优质方案池公开随机抽签机制；
- 7. 在最终分组基础上建立带容量约束的赛地选择模型；
- 8. 使用蒙特卡洛仿真比较不同赛制，给出合理化建议。

当前最终方案以 **数模3** 中重新运行的数据和结果为准，最终推荐分组为 D003。

二、数据来源与指标构造

2.1 数据来源

数模3 使用的数据文件为：

数模3/data/final_teams.csv

数据来源如下：

数据项	来源	说明
队伍名单、队伍级别、所属地级市	数模 1/math_model/data/raw/teams_from_problem.csv	由赛题 PDF 结构化得到
GDP	数模1 /math_model/data/processed/yearbook/17-25.csv	浙江统计年鉴 2024 解析数据，能匹配 52 支队伍
人口	数模1 /math_model/data/processed/yearbook/17-26.csv	浙江统计年鉴 2024 解析数据，能匹配 52 支队伍

数据项	来源	说明
经纬度、区域	分组评价模型/data/teams.csv	用于距离和区域覆盖计算
文旅、体育基础代理指标	分组评价模型/data/teams.csv	用于构造相对实力和关注度指标

数据覆盖情况：

项目	数值
参赛队总数	64
市级队	11
县级队	53
使用年鉴 GDP 的队伍	52
使用年鉴人口的队伍	52
使用代理 GDP/人口的队伍	11 支市级队、景宁畲族自治县

说明：由于县市年鉴表中缺少完整地级市汇总行，11 支市级队仍使用原模型代理值；经纬度、文旅和体育基础变量也为代理指标。论文中应表述为“潜在体育实力代理变量”和“赛事关注度代理变量”，不应表述为真实球队实力。

2.2 潜在实力与关注度指标

对每支队伍 t ，构造潜在体育实力指数 R_t ：

$$R_t = 100 (0.35F_t + 0.25Y_t + 0.20I_t + 0.10P_t + 0.10G_t)$$

其中：

- F_t ：足球基础设施代理指标归一化值；
- Y_t ：青训基础代理指标归一化值；
- I_t ：体育投入代理指标归一化值；
- P_t ：人口指标归一化值；
- G_t ：GDP 指标归一化值。

构造赛事关注度指数 A_t ：

$$A_t = 100 (0.40P_t + 0.30G_t + 0.30L_t)$$

其中 L_t 为文旅指标归一化值。

以上指标只用于横向比较，不代表真实竞技水平。

三、图染色法与分组规模

3.1 冲突图定义

建立冲突图：

$$G = (V, E)$$

其中每支参赛队为一个顶点。若两支队伍不能分在同一小组，则在对应顶点之间连边。

本文采用强化行政回避原则：

- 1. 市级队之间两两冲突；
- 2. 市级队与本市代管县级队冲突；
- 3. 同一地级市行政体系内的县级队也视为冲突。

因此，合法分组可以看作对冲突图的着色问题，同色顶点表示处于同一小组。

3.2 色数分析

11 支市级队必须分在不同组，它们构成完全图：

$$K_{11}$$

因此冲突图色数满足：

$$\chi(G) \geq 11$$

数模3 中程序构造出一个合法 11 色着色。需要注意的是，图染色只用于分析行政冲突约束下的理论组数，不考虑每个颜色类的人数容量；最终比赛分组还必须额外满足“每组 4 队”的容量约束。图染色结果如下：

指标	数值
顶点数	64
冲突边数	232
市级队完全图规模	K_{11}
最大同行政体系团规模	9
色数下界	11
是否构造出 11 色着色	是
色数结论	$\chi(G) = 11$

所以从行政冲突角度看，若只考虑“冲突队伍不能同组”，理论最少需要 11 个颜色。但该 11 色结论不等于可以直接形成 11 个规模均衡的小组，因为还要满足每组容量和赛程结构。题目第三问要求 8 个赛地、每个赛地承办 2 个小组；同时 64 支队伍若分为 16 组，正好每组 4 队：

$$64 = 16 \times 4$$

因此最终采用 16 组，并不是因为冲突图必须 16 色，而是为了同时满足赛地安排、小组规模均衡和 32 强淘汰赛衔接。

四、问题一：分组模型与综合评价

4.1 决策变量

设：

- T ：全部参赛队集合， $|T| = 64$ ；
- $G = \{1, 2, \dots, 16\}$ ：小组集合；
- S ：11 支市级队集合；
- C_m ：第 m 个地级市行政体系内的队伍集合；
- $x_{ig} = 1$ ：队伍 i 被分到第 g 组，否则为 0。

即：

$$x_{ig} = \begin{cases} 1, & \text{队伍 } i \text{ 被分到小组 } g, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

4.2 硬约束

每队恰好进入一个小组：

$$\sum_{g=1}^{16} x_{ig} = 1, \quad i \in T$$

每组恰好 4 支队伍：

$$\sum_{i \in T} x_{ig} = 4, \quad g = 1, 2, \dots, 16$$

市级队分在不同小组：

$$\sum_{i \in S} x_{ig} \leq 1, \quad g = 1, 2, \dots, 16$$

同一行政体系内队伍不在同一组：

$$\sum_{i \in C_m} x_{ig} \leq 1, \quad m = 1, 2, \dots, 11, g = 1, 2, \dots, 16$$

该约束同时保证市级队不与本市代管县级队同组，也强化处理“同一市代管县级队尽量不同组”的要求。

4.3 分组评价指标

设第 g 组的队伍集合为 Q_g 。

4.3.1 行政公平指标

硬约束违反数：

$H =$ 违反硬约束的次数

同市重复指数：

$$E_1 = \sum_m \sum_g \max(0, n_{mg} - 1)$$

其中：

$$n_{mg} = \sum_{i \in C_m} x_{ig}$$

成对冲突指数：

$$E_2 = \sum_m \sum_g \binom{n_{mg}}{2}$$

最终保留方案要求：

$$H = 0, \quad E_1 = 0, \quad E_2 = 0$$

4.3.2 竞技公平指标

第 g 组总实力：

$$R_g = \sum_{i \in Q_g} R_i$$

组均实力：

$$\bar{R} = \frac{1}{16} \sum_{g=1}^{16} R_g$$

实力方差：

$$F_1 = \frac{1}{16} \sum_{g=1}^{16} (R_g - \bar{R})^2$$

实力极差：

$$F_2 = \max_g R_g - \min_g R_g$$

二者越小，说明各组实力越均衡。

4.3.3 竞争悬念指标

组内实力越接近，比赛悬念越大。代码中按组内两两队伍实力差计算悬念。第 g 组竞争悬念为：

$$S_g = \frac{1}{\binom{4}{2}} \sum_{\{i,j\} \subset Q_g} \frac{1}{1 + |R_i - R_j|}$$

总体竞争悬念为：

$$F_3 = \frac{1}{16} \sum_{g=1}^{16} S_g$$

该指标越大，说明组内实力越接近。

4.3.4 热点指数

设队伍关注度为 A_i ，热点对决指数为：

$$F_4 = \sum_{g=1}^{16} \sum_{\{i,j\} \subset Q_g} \sqrt{A_i A_j}$$

该指标越大，说明小组内潜在高关注比赛越多。

4.3.5 经济人口文旅均衡指标

对 GDP、人口、文旅指标分别计算各组总量的变异系数：

$$CV(X) = \frac{\sqrt{\frac{1}{16} \sum_{g=1}^{16} (X_g - \bar{X})^2}}{\bar{X}}$$

得到：

$$F_5 = CV(\text{GDP}), \quad F_6 = CV(\text{人口}), \quad F_7 = CV(\text{文旅})$$

三者越小，说明各组经济、人口和文旅影响力越均衡。

4.3.6 地理合理性指标

两地距离采用球面距离近似：

$$d_{ij} = 2r \arcsin \sqrt{\sin^2 \frac{\varphi_i - \varphi_j}{2} + \cos \varphi_i \cos \varphi_j \sin^2 \frac{\lambda_i - \lambda_j}{2}}$$

组内平均距离：

$$F_8 = \frac{1}{16} \sum_{g=1}^{16} \frac{1}{\binom{4}{2}} \sum_{\{i,j\} \subset Q_g} d_{ij}$$

地域覆盖度：

$$F_9 = \frac{1}{16} \sum_{g=1}^{16} |\{\text{队伍 } i \in Q_g \text{ 的区域}\}|$$

平均距离越小越好，地域覆盖越大越好。

4.4 指标正向化与 TOPSIS 综合评价

对效益型指标：

$$z_{jk} = \frac{a_{jk} - \min_j a_{jk}}{\max_j a_{jk} - \min_j a_{jk}}$$

对成本型指标：

$$z_{jk} = \frac{\max_j a_{jk} - a_{jk}}{\max_j a_{jk} - \min_j a_{jk}}$$

其中 a_{jk} 表示第 j 个方案第 k 个原始指标值。

熵权法计算客观权重。为避免某一指标列全为 0 时出现除零，实际计算中加入极小常数 ε 。
先有：

$$p_{jk} = \frac{z_{jk} + \varepsilon}{\sum_j (z_{jk} + \varepsilon)}$$

熵值：

$$e_k = -\frac{1}{\ln n} \sum_{j=1}^n p_{jk} \ln p_{jk}$$

差异系数：

$$d_k = 1 - e_k$$

熵权：

$$w_k^E = \frac{d_k}{\sum_k d_k}$$

再与 AHP 主观权重组合：

$$\tilde{w}_k = \alpha w_k^{AHP} + (1 - \alpha) w_k^E$$

并归一化得到最终权重：

$$w_k = \frac{\tilde{w}_k}{\sum_k \tilde{w}_k}$$

本文取：

$$\alpha = 0.5$$

TOPSIS 中，正理想解和负理想解为：

$$v_k^+ = \max_j w_k z_{jk}, \quad v_k^- = \min_j w_k z_{jk}$$

方案 j 到正、负理想解距离：

$$D_j^+ = \sqrt{\sum_k (w_k z_{jk} - v_k^+)^2}$$

$$D_j^- = \sqrt{\sum_k (w_k z_{jk} - v_k^-)^2}$$

贴近度：

$$C_j = \frac{D_j^-}{D_j^+ + D_j^-}$$

最终综合评价以 C_j 为准，越大越好。

4.5 分组方案生成方法

由于满足硬约束的可行分组数量极大，本文不采用完全枚举，而是同时保留两类可运行求解路径：一类用于生成若干可比较方案，另一类用于直接搜索高质量近优解。两类方法均固定 11 支市级队分别进入 **G01-G11**，**G12-G16** 不预置市级队，从而消除小组标签置换造成的重复表达。此时 16 个小组剩余容量为：

(3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4)

4.5.1 候选池抽样生成 + TOPSIS 排序

候选池法先用随机化约束搜索生成完整合法方案，再计算第 4.3 节中的全部评价指标。对每个县级队 i ，只允许放入仍有容量且满足行政回避条件的小组 g 。程序逐队尝试可行位置，若后续无合法位置则回溯重试，直到得到完整方案。保留方案必须满足：

$$\sum_{i \in T} x_{ig} = 4, \quad \forall g$$

$$\sum_{g=1}^{16} x_{ig} = 1, \quad \forall i$$

$$\sum_{i \in S} x_{ig} \leq 1, \quad \forall g$$

$$\sum_{i \in C_m} x_{ig} \leq 1, \quad \forall m, g$$

本次在 [数模3/data/final_teams.csv](#) 上重新运行候选池法，生成 1500 个合法方案，稳定性检验为 100%。候选池内部 TOPSIS 最优方案为 S1432，其指标如下：

方案	候选池 TOPSIS	实力方 差	实力极 差	竞争悬念	热点指 数	经济 CV	人口 CV	文旅 CV
S1432	0.612091	714.70	104.56	0.161469	754.41	0.7817	0.6091	0.3026
S1126	0.593297	962.24	116.59	0.145408	777.24	0.7699	0.5734	0.3976
S0870	0.584151	770.25	104.48	0.174694	760.33	0.7811	0.6064	0.3544

候选池法的优点是可以直接给出若干符合要求的备选分组，并支持横向比较；不足是结果依赖候选池规模和随机搜索覆盖程度，不能说明已找到全可行域最优。

4.5.2 可行域内直接寻优

为避免“先生成大量方案、再评价筛选”的低效过程，本文进一步采用可行域内直接寻优。算法从合法初始分组出发，只对县级队做位置交换或三循环置换；每次产生邻域解后立即检查硬约束，若违反约束则丢弃，因此搜索过程始终位于可行域内。

直接寻优阶段不用 TOPSIS 作为即时目标，因为 TOPSIS 依赖候选方案集合的整体归一化。程序改用加权效用函数引导搜索。对成本型指标 x_j ，效用函数取：

$$u_j = \frac{1}{1 + x_j/s_j}$$

对效益型指标，按指标含义采用线性截断或指数饱和效用：

$$u_j = \min\left(\frac{x_j}{s_j}, 1\right)$$

或：

$$u_j = 1 - \exp(-x_j/s_j)$$

综合搜索目标为：

$$Score = \sum_j w_j u_j$$

其中 s_j 为尺度参数， w_j 为评价指标权重。模拟退火接受准则为：若新方案得分提高则直接接受；若得分下降，设

$$\Delta = Score_{new} - Score_{old}$$

则以概率：

$$P = \exp(\Delta/T)$$

接受新方案，其中 T 为逐步下降的温度。多起点重复搜索后，保留得分靠前且互不重复的若干精英方案。

4.5.3 精确优化扩展思路

若要进一步追求严格全局最优，可将硬约束写成 0-1 整数规划，并引入同组辅助变量：

$$y_{ijg} = \begin{cases} 1, & \text{队伍 } i, j \text{ 同时位于小组 } g, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

线性化约束为：

$$y_{ijg} \leq x_{ig}, \quad y_{ijg} \leq x_{jg}, \quad y_{ijg} \geq x_{ig} + x_{jg} - 1$$

这样组内距离、热点对决、竞争悬念等两两关系可以写成关于 y_{ijg} 的目标项。但实力方差、变异系数和 TOPSIS 归一化仍会带来非线性或集合依赖，精确模型规模较大。因此本文将其作为改进方向，当前主方案采用“候选池对比 + 可行域直接寻优”的启发式近优求解。

4.6 最终分组方案选择

直接寻优输出中包含两个分数：

- **direct_score**：模拟退火搜索目标，用于快速引导搜索；
- **elite_topsis**：对直接寻优保留的 5 个精英方案重新正向化后计算的 AHP-熵权-TOPSIS 综合评价，用于在 D001-D005 之间做最终选优。

最终选优规则为：

1. 硬约束违反数为 0；
2. 同市重复指数为 0；
3. 成对冲突指数为 0；
4. 在满足以上条件的方案中，选择 TOPSIS 综合评价最高者。

按此规则，直接寻优保留的 5 个精英方案比较如下：

方案	direct_score	精英集 TOPSIS	实力 方差	实力 极差	竞争悬念	热点指 数	经济 CV	平均距离
D001	0.754971	0.354608	18.99	13.81	0.213280	727.92	0.7365	0.567326
D002	0.754638	0.363126	18.35	13.81	0.211060	727.91	0.7352	0.567326
D003 (最终)	0.754332	0.676844	11.06	9.55	0.186719	737.82	0.7400	0.567326
D004	0.753937	0.344720	24.41	14.46	0.224067	732.10	0.7356	0.567326
D005	0.753891	0.361248	24.34	14.46	0.223130	733.15	0.7411	0.567326

D003 的精英集 TOPSIS 综合评价最高，且相比 D001 具有更低的实力方差、更低的实力极差、更低的平均距离和更高的地域覆盖。因此直接寻优精英方案内选择 D003。

为检验“候选池抽样法”和“直接寻优法”之间的可比性，本文又取候选池法前 5 个方案与直接寻优法前 5 个方案，共 10 个方案，重新放入同一指标矩阵中计算 AHP-熵权-TOPSIS。统一比较结果如下：

统一 排名	方案	生成方 法	统一 TOPSIS	方法内分 数	实力方 差	实力极 差	竞争悬念	热点
1	D003 (最终)	可行域直 接寻优	0.567326	0.754332	11.06	9.55	0.186719	737.82

统一排名	方案	生成方法	统一TOPSIS	方法内分数	实力方差	实力极差	竞争悬念	热点
2	D005	可行域直接寻优	0.567259	0.753891	24.34	14.46	0.223130	733.
3	D004	可行域直接寻优	0.555423	0.753937	24.41	14.46	0.224067	732.
4	D001	可行域直接寻优	0.542548	0.754971	18.99	13.81	0.213280	727.
5	D002	可行域直接寻优	0.539318	0.754638	18.35	13.81	0.211060	727.
6	S1126	候选池抽样+TOPSIS	0.473195	0.593297	962.24	116.59	0.145408	777.
7	S1432	候选池抽样+TOPSIS	0.407837	0.612091	714.70	104.56	0.161469	754.
8	S0458	候选池抽样+TOPSIS	0.364557	0.581805	654.73	92.35	0.153291	739.
9	S1305	候选池抽样+TOPSIS	0.351057	0.582729	776.24	99.86	0.161282	764.
10	S0870	候选池抽样+TOPSIS	0.319487	0.584151	770.25	104.48	0.174694	760.

统一评价后 D003 仍排名第一。候选池抽样法在部分方案中能得到更小平均距离或更高热点指数，但本次运行中实力方差和实力极差明显偏大；直接寻优法能显著改善竞技公平性，整体更符合“公平性优先、兼顾传播和出行”的评价目标。因此最终分组采用 D003。该结论是在当前候选池前 5 与直接寻优前 5 的联合集合内得到，不构成全可行域全局最优证明。

4.7 最终分组 D003

小组	队伍
G01	杭州市、江山市、泰顺县、东阳市
G02	宁波市、三门县、遂昌县、淳安县
G03	温州市、青田县、开化县、建德市
G04	嘉兴市、永康市、景宁畲族自治县、平阳县
G05	湖州市、义乌市、云和县、温岭市
G06	绍兴市、桐乡市、桐庐县、磐安县
G07	金华市、庆元县、嘉善县、仙居县
G08	衢州市、天台县、象山县、龙泉市
G09	舟山市、临海市、德清县、永嘉县

小组	队伍
G10	台州市、海盐县、宁海县、苍南县
G11	丽水市、文成县、海宁市、新昌县
G12	松阳县、乐清市、浦江县、嵊泗县
G13	龙游县、兰溪市、玉环市、嵊州市
G14	瑞安市、诸暨市、武义县、长兴县
G15	常山县、余姚市、安吉县、缙云县
G16	龙港市、平湖市、岱山县、慈溪市

五、问题二：公开抽签模型

5.1 抽签原则

为保证赛事公平性，分组一般应通过抽签完成。但逐队无约束抽签容易出现后期无合法位置或人为调整空间过大的问题。因此本文采用“优质方案池公开随机抽签法”。

流程为：

1. 按问题一约束生成大量合法完整分组方案；
2. 对每个方案计算综合评价指标；
3. 取排名靠前方案构成优质方案池；
4. 抽签前公开方案池文件和 SHA-256 哈希；
5. 现场按公开流程生成随机数字串；
6. 用哈希函数确定最终方案编号。

5.2 现场数字串生成环节

为避免现场数字串 s 被人为指定，本文设计如下公开生成流程。

抽签前准备一个透明摇号箱和 10 个数字球，数字分别为 0 到 9。每次抽取前由公证人员和参赛队代表共同核验数字球完整性。数字串长度取 10 位，记为：

$$s = d_1 d_2 \cdots d_{10}, \quad d_t \in \{0, 1, \dots, 9\}$$

现场流程如下：

1. 大屏展示并锁定方案池文件名、方案池规模 K 、方案池 SHA-256 哈希 H 和抽签规则；
2. 主持人宣布数字串长度为 10，前导 0 保留，不删除、不补位；
3. 按“公证人员、参赛队代表、媒体代表、承办地代表、志愿者代表”的固定顺序，每人抽取 2 位数字；
4. 每抽出 1 位数字后，现场读数、摄像记录、登记到公示表，并将数字球放回摇号箱重新混合；
5. 10 位数字全部生成后，按抽取先后顺序拼接为字符串 s ；
6. 公证人员、参赛队代表和技术人员共同签字确认 s ，随后立即计算 R 和 q 。

抽后放回的原因是使每一位数字都来自同一集合 $\{0, \dots, 9\}$ ，避免无放回抽取导致后续数字分布改变。若数字球和摇号过程近似公平，则任一 10 位数字串出现概率近似为：

$$P(s) = 10^{-10}$$

本次示例中，现场 10 次抽得数字依次为：

次序	1	2	3	4	5	6	7	8	9
数字	7	3	9	2	0	4	8	6	1

因此现场数字串为：

$$s = 7392048615$$

该流程兼顾现场仪式感和可复核性。即使个别数字位存在轻微随机偏差，后续仍会将 s 与已冻结的方案池哈希 H 一起输入 SHA-256，从而避免组织者在看到方案池后通过调整方案顺序或临时指定数字串控制结果。

5.3 方案池哈希与抽取公式

设方案池为 Ω^* ，规模为 K 。抽签前公开方案池文件：

```
scheme_pool.csv
```

并计算哈希：

$$H = \text{SHA 256}(\text{scheme_pool.csv})$$

现场公开随机数字串为 s ，计算：

$$R = \text{int}(\text{SHA 256}(s||H), 16)$$

最终抽中编号为：

$$q = (R \bmod K) + 1$$

该规则将现场随机数与已冻结的方案池绑定，避免事后调整方案池或方案顺序。

5.4 当前运行结果

数模3 中重新生成 3000 个候选方案，取前 100 个形成优质方案池。运行结果为：

项目	数值
候选方案数	3000

项目	数值
优质方案池规模 K	100
方案池 SHA-256	c8edf836d1c77bfe7d4ef1765819dc748463ad8f90aec415526d9586fc70b799
现场数字串 s	7392048615
二次哈希	cb4c399100fc219f7ff4c368579b242947b902dd76bf76c1fe037228375c29a6
随机整数 R	9195418594816398866507513619697862480818184681530749568892186112
抽中编号 q	39
抽中方案	P0039
来源候选方案	S1590
TOPSIS 得分	0.568026

P0039 可作为公开抽签过程的一次可复核示例。需要注意，P0039 的 TOPSIS 得分是在抽签方案池内计算的，D003 的 TOPSIS 得分是在 D001-D005 精英方案内计算的，二者不应直接数值比较。若赛事必须通过抽签确定最终分组，则以现场实际抽中方案为执行方案；若题目第一问要求模型推荐方案，则以 D003 为推荐方案。

六、问题三：比赛地点选择模型

6.1 选址变量与约束

设：

- V ：候选比赛地点集合；
- $y_v = 1$ ：地点 v 被选为比赛地点；
- $z_{gv} = 1$ ：小组 g 被安排在地点 v ；
- d_{iv} ：队伍 i 到地点 v 的距离；
- B_v ：地点 v 的承办影响力得分；
- p_{gv} ：小组 g 安排在地点 v 的主场关联惩罚；
- b_{gv} ：小组 g 安排在地点 v 的主场传播收益。

候选赛地不是 64 个地点全部直接参与组合搜索，而是先按承办影响力和区域覆盖筛选出 30 个候选点。承办影响力得分为：

$$B_v = 0.30P_v + 0.30G_v + 0.25L_v + 0.15I_v$$

其中 P_v, G_v, L_v, I_v 分别为人口、GDP、文旅和体育投入代理指标的归一化值。候选集构造规则为：

1. 保留预设重点城市；
2. 保留全部市级队所在地；
3. 每个区域保留影响力最高的若干县市；
4. 再按影响力补足到 30 个候选点。

本次运行候选点数量为 30。

选择 8 个承办地：

$$\sum_{v \in V} y_v = 8$$

每个小组只安排在一个地点：

$$\sum_{v \in V} z_{gv} = 1, \quad g = 1, 2, \dots, 16$$

每个承办地承办 2 个小组：

$$\sum_{g=1}^{16} z_{gv} = 2y_v, \quad v \in V$$

若 $z_{gv} = 1$ ，则隐含 $y_v = 1$ 。在平衡型方案中，还设置以下区域和普及面约束或强惩罚：

$$\sum_{v \in V_r} y_v \geq 1, \quad r \in R$$

即浙东、浙中、浙北、浙南、浙西、浙西南 6 个区域至少各有 1 个承办点。

县级承办点数量满足：

$$2 \leq \sum_{v \in V_{\text{county}}} y_v \leq 3$$

同时单一区域承办点数量不超过 2：

$$\sum_{v \in V_r} y_v \leq 2, \quad r \in R$$

6.2 目标函数

对小组 g 和候选地点 v ，先计算平均距离、距离标准差、最大距离：

$$\bar{d}_{gv} = \frac{1}{4} \sum_{i \in Q_g} d_{iv}$$

$$s_{gv} = \sqrt{\frac{1}{4} \sum_{i \in Q_g} (d_{iv} - \bar{d}_{gv})^2}$$

$$\text{建模总方案}$$

$$m_{gv} = \max_{i \in Q_g} d_{iv}$$

主场关联惩罚定义为：

$$p_{gv} = \begin{cases} 1, & \text{小组中存在队伍名称与赛地相同,} \\ 0.5, & \text{小组中存在队伍与赛地同属一个地级市行政体系,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

主场传播收益定义为：

$$b_{gv} = \min \left(\sum_{i \in Q_g} r_{iv} B_i, 1 \right)$$

其中：

$$r_{iv} = \begin{cases} 1, & \text{队伍 } i \text{ 与赛地 } v \text{ 名称相同,} \\ 0.5, & \text{队伍 } i \text{ 与赛地 } v \text{ 属于同一地级市行政体系,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

对 $\bar{d}_{gv}$ 、 s_{gv} 、 m_{gv} 做成本型归一化：

$$C(x) = \frac{x - \min x}{\max x - \min x}$$

对承办影响力 B_v 做反向成本化：

$$C_B(v) = \frac{\max B - B_v}{\max B - \min B}$$

本方案采用平衡型目标。小组 g 分配到赛地 v 的归一化成本为：

$$c_{gv} = 0.32C(\bar{d}_{gv}) + 0.17C(s_{gv}) + 0.12C(m_{gv}) + 0.08p_{gv} + 0.15C_B(v) - 0.16b_{gv}$$

在给定 8 个赛地集合 Y 后，使用动态规划求解小组到赛地的最优分配：

$$\min \sum_{g=1}^{16} \sum_{v \in Y} c_{gv} z_{gv}$$

并满足每个赛地承办 2 个小组的容量约束。

赛地集合本身的综合目标为：

$$\min J(Y) = C_{\text{assign}}(Y) - 0.20 \sum_{v \in Y} B_v - 0.10|R(Y)| + 0.35P_{\text{region}}(Y) + P_{\text{county}}(Y)$$

其中：

- $C_{\text{assign}}(Y)$ ：给定赛地集合后的最优小组分配成本；
- $\sum_{v \in Y} B_v$ ：赛地总体承办影响力；
- $|R(Y)|$ ：覆盖区域数量；
- $P_{\text{region}}(Y)$ ：区域均衡惩罚；
- $P_{\text{county}}(Y)$ ：县级承办点数量惩罚。

区域均衡惩罚为：

$$P_{\text{region}}(Y) = \frac{1}{|R|} \sum_{r \in R} (n_r - \bar{n})^2$$

其中 n_r 为区域 r 的承办点数量， $\bar{n}$ 为各区域平均承办点数。

县级承办点数量惩罚为：

$$P_{\text{county}}(Y) = \begin{cases} 0, & 2 \leq n_{\text{county}} \leq 3, \\ 0.7, & \text{否则}. \end{cases}$$

实际搜索采用模拟退火在候选赛地集合中交换赛地，并对每个赛地集合用动态规划精确求小组分配。区域覆盖、县级承办点数量和单区域上限在程序中以强约束检查加惩罚方式处理，最终结果满足这些条件。

6.3 数据来源与准确性检查

问题三使用的数据来自 `数模3/data/final_teams.csv`。其中：

- 经纬度和区域：来自 `分组评价模型/data/teams.csv` 的代理坐标和区域划分；
- GDP、人口：优先来自浙江统计年鉴解析数据；
- 文旅、体育投入：来自原模型代理变量；
- 赛地影响力 B_v ：由人口、GDP、文旅、体育投入归一化加权得到。

因此，距离计算是基于行政点近似坐标的球面距离，不是真实体育场馆到队伍所在地的交通时间。若用于实际赛事落地，应替换为真实场馆坐标、铁路/公路时间、酒店床位和场馆容量数据。

本次复核结果：

检查项	结果
候选赛地数量	30
最终赛地数量	8
小组覆盖数量	16
每个赛地承办小组数	2
县级承办点数量	2
覆盖区域数量	6
区域数量分布	浙东2、浙南2、浙北1、浙中1、浙西1、浙西南1
选址约束检查	通过
分配成本 C_{assign}	4.847686
赛地影响力和 $\sum B_v$	3.901837
区域均衡惩罚	0.222222
最终目标值 $J(Y)$	3.545096

6.4 基于 D003 的赛地结果

最终选择 8 个比赛地点：

台州市、宁波市、杭州市、温州市、绍兴市、金华市、青田县、龙游县。

比赛地点	区域	承办小组	小组队伍	平均距离 km	最远距离 km
台州市	浙南	G10	台州市、海盐县、宁海县、苍南县	124.68	236.48
台州市	浙南	G12	松阳县、乐清市、浦江县、嵊泗县	147.02	178.75
宁波市	浙东	G02	宁波市、三门县、遂昌县、淳安县	126.27	235.07
宁波市	浙东	G09	舟山市、临海市、德清县、永嘉县	153.00	231.77
杭州市	浙北	G06	绍兴市、桐乡市、桐庐县、磐安县	65.17	133.43
杭州市	浙北	G15	常山县、余姚市、安吉县、缙云县	150.15	209.52
温州市	浙南	G07	金华市、庆元县、嘉善县、仙居县	157.58	287.09
温州市	浙南	G08	衢州市、天台县、象山县、龙泉市	148.08	207.29
绍兴市	浙东	G05	湖州市、义乌市、云和县、温岭市	149.25	208.02
绍兴市	浙东	G16	龙港市、平湖市、岱山县、慈溪市	126.60	200.39
金华市	浙中	G03	温州市、青田县、开化县、建德市	113.81	159.16
金华市	浙中	G11	丽水市、文成县、海宁市、新昌县	163.51	235.72
青田县	浙西南	G01	杭州市、江山市、泰顺县、东阳市	121.68	174.57
青田县	浙西南	G13	龙游县、兰溪市、玉环市、嵊州市	99.40	129.10
龙游县	浙西	G04	嘉兴市、永康市、景宁畲族自治县、平阳县	152.01	259.28
龙游县	浙西	G14	瑞安市、诸暨市、武义县、长兴县	164.37	212.05

综合指标：

指标	数值
覆盖区域数	6
覆盖区域	浙东、浙中、浙北、浙南、浙西、浙西南
县级承办点数量	2
参赛队平均到赛地距离	135.16 km
单队最远到赛地距离	287.09 km
小组出行距离标准差均值	56.27 km
主场关联惩罚合计	2.50
强主场小组数	2
主场传播收益	1.2921
区域均衡惩罚	0.2222

该方案覆盖 6 个区域，并安排青田县、龙游县两个县级承办点，兼顾公平性、传播面和赛事普及。

七、问题四：赛制仿真与合理化建议

7.1 推荐赛制

推荐赛制为：

16 组小组单循环 + 每组前二晋级 + 32 强单败淘汰

每组 4 队，小组单循环场次为：

$C_4^2 = 6$

小组赛总场次为：

$16 \times 6 = 96$

每组前二晋级：

$16 \times 2 = 32$

32 强单败淘汰赛场次为：

$32 - 1 = 31$

总场次为：

$96 + 31 = 127$

若设置三、四名决赛，则总场次为 128 场。

7.2 赛制仿真结果

基于 D003 分组和对应赛地，进行 3000 次蒙特卡洛仿真：

赛制	前16强队 小组出线率	前8强队 进16强率	最强队 夺冠率	前8强队 过早淘汰 事件率	爆冷率	平均悬念	总场 次
现行 16 组单循环 + 32 强	0.7778	0.6041	0.4547	0.7070	0.1436	0.165347	127
种子分档 单循环 + 32 强	0.7752	0.6069	0.4613	0.7063	0.1432	0.165200	127
约束淘汰 赛对阵	0.7743	0.6195	0.4577	0.6830	0.1443	0.164297	127
小组双循 环 + 32 强	0.8407	0.6633	0.4500	0.5457	0.1393	0.173989	223

双循环可以提高强队稳定性，但场次从 127 场增加到 223 场，增幅为：

$$\frac{223 - 127}{127} \times 100\% \approx 75.6\%$$

因此双循环不适合作为短周期赛事主方案。

7.3 合理化建议

最终建议为：

1. 保留 16 组单循环 + 每组前二晋级 + 32 强淘汰赛；
2. 小组赛最后一轮同组两场同时开赛；
3. 淘汰赛对阵尽量避免同组队伍过早再次相遇；
4. 裁判异地派遣，关键比赛提高裁判等级；
5. 赛前公开排名细则、抽签规则和方案池哈希；
6. 赛后公开比赛数据，逐步建立 Elo 或 Bradley-Terry 实力评价模型；
7. 后续若赛事周期允许，可考虑双循环或瑞士轮作为提高公平性的备选赛制。

八、最终结论

本文形成了从数据、图染色、分组优化、公开抽签、赛地选择到赛制仿真的完整建模方案。主要结论如下：

1. 图染色分析表明，强化行政冲突图色数为 11；最终采用 16 组是为了匹配 64 队均分、8 个赛地每地 2 组和 32 强淘汰赛。

2. 问题一按 AHP-熵权-TOPSIS 综合评价选择 D003，而不是只看直接搜索目标最高的 D001。
3. 问题二采用优质方案池公开随机抽签法，当前方案池哈希为 **c8edf836d1c77bfe7d4ef1765819dc748463ad8f90aec415526d9586fc70b799**。
4. 问题三基于 D003 推荐 8 个赛地：台州市、宁波市、杭州市、温州市、绍兴市、金华市、青田县、龙游县。
5. 问题四推荐 16 组单循环 + 每组前二晋级 + 32 强单败淘汰，总场次为 127 场。

该方案具有可解释、可运行、可复核的特点，适合作为最终论文的主体建模方案。